

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA – PLAN PROYECTO

Información General

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Gestión de Biblioteca Digital
Tipo	Evaluativo
Descripción	Sistema web para gestionar catálogo, préstamos, devoluciones, multas y reservas
Stack	NestJS + Next.js + PostgreSQL + Docker + Prisma
Repositorio	https://github.com/Josemi-1206/Gestion-biblioteca.git
Integrantes	José Miguel Aya Peralta // Andrés Felipe Calle Gonzalez

Plan de Releases

Release 1 — Backend y Frontend Base

Objetivo: Construir la API REST completa con arquitectura en capas + frontend con CRUD de entidades principales del sistema bibliotecario.

Sprint	Periodo	Alcance	Historias
Sprint 1	Mar 18 - Mar 29	Infraestructura, Docker, Prisma, CRUD Libro/Autor/Categoría	HU-01, HU-02, HU-03
Sprint 2	Mar 30 - Abr 10	UsuarioLector, Ejemplar, validaciones	HU-04, HU-05
Sprint 3	Abr 13 - Abr 17	Préstamos, devoluciones	HU-06, HU-07

Release 2 — Integración y Funcionalidades

Objetivo: Integración completa frontend ↔ backend, lógica avanzada (multas, reservas).

Sprint	Periodo	Alcance	Historias
Sprint 4	Abr 20 - May 8	Base, Multas automáticas, Integración frontend-backend	HU-08, HU-09
Sprint 5	May 11 - May 22	Reservas, Pruebas E2E	HU-10

HISTORIAS DE USUARIO

HU-01 — Gestión de Libros (CU-01)

Como bibliotecario, quiero registrar, consultar, editar y eliminar libros, para mantener actualizado el catálogo bibliográfico de la biblioteca.

Criterios de Aceptación

- Se puede crear un libro con: ISBN, título, autor(es), editorial, año, categoría.
- El ISBN es único; si se duplica, el sistema retorna un error.
- Se puede consultar la lista de libros con paginación.
- Se puede consultar un libro por ID con toda su información.
- Se puede editar la información de un libro existente.
- Se puede eliminar un libro que no tenga ejemplares asociados.

Tareas Técnicas

- Backend: DTOs (CreateLibroDto, UpdateLibroDto) con validaciones
- Backend: LibroRepository (queries Prisma)
- Backend: LibroService (lógica de negocio)
- Backend: LibroController (endpoints CRUD)
- Frontend: Página /libros (listado)
- Frontend: Página /libros/new (formulario)
- Frontend: Página /libros/[id] (detalle)

HU-02 — Gestión de Autores (CU-02)

Como bibliotecario, quiero gestionar autores con su información, para asociarlos correctamente a los libros.

Criterios de Aceptación

- Se puede crear autor con nombre, biografía y nacionalidad.
- Se puede listar autores.
- Se puede consultar un autor por ID.
- Se puede editar un autor existente.
- Se puede eliminar un autor que no tenga libros asociados.

Tareas Técnicas

- Backend: DTOs, Repository, Service y Controller del módulo Autor
- Frontend: Listado y formulario de autores

HU-03 — Gestión de Categorías

Como bibliotecario, quiero gestionar categorías, para clasificar los libros dentro del sistema.

Criterios de Aceptación

- Se puede crear una categoría con nombre único.
- Se puede listar todas las categorías.
- Se puede editar una categoría existente.
- Se puede eliminar una categoría que no tenga libros asociados.

HU-04 — Gestión de Usuarios Lectores (CU-03)

Como bibliotecario, quiero registrar y gestionar usuarios lectores, para controlar los préstamos según su tipo.

Criterios de Aceptación

- Se puede crear un usuario con: nombre, tipo (estudiante, docente, externo).
- Cada tipo tiene un límite de préstamos definido.
- Se puede listar usuarios.
- Se puede consultar un usuario por ID.
- Se puede editar un usuario existente.
- Se puede eliminar un usuario sin préstamos activos.

Tareas Técnicas

- Backend: Validación de límites por tipo de usuario
- Backend: CRUD completo del módulo UsuarioLector
- Frontend: Formulario con selección de tipo de usuario

HU-05 — Gestión de Ejemplares

Como bibliotecario, quiero registrar ejemplares de libros, para controlar la disponibilidad física de cada libro.

Criterios de Aceptación

- Cada ejemplar pertenece a un libro existente.
 - Se puede registrar múltiples ejemplares por libro.
 - Cada ejemplar tiene un estado (disponible, prestado).
 - Se puede listar ejemplares por libro.
 - Se puede actualizar el estado de un ejemplar.
-

HU-06 — Préstamo de Libros (CU-04)

Como bibliotecario, quiero registrar préstamos de libros, para llevar control de los ejemplares prestados.

Criterios de Aceptación

- Se verifica la disponibilidad del ejemplar.
- Se valida el límite de préstamos del usuario.
- Se registra la fecha de préstamo automáticamente.
- Se asocia el préstamo con usuario y ejemplar.
- No se permite préstamo si no hay disponibilidad.

Tareas Técnicas

- Backend: Validaciones en el Service
- Backend: Endpoint POST /prestamos
- Frontend: Formulario de registro de préstamo

HU-07 — Devolución de Libros (CU-05)

Como bibliotecario, quiero registrar devoluciones, para actualizar la disponibilidad y calcular mora.

Criterios de Aceptación

- Se registra la fecha de devolución.
- Se calcula automáticamente la mora si aplica.
- El ejemplar cambia su estado a disponible.

HU-08 — Frontend Base

Como usuario del sistema, quiero interactuar con la plataforma web, para gestionar la información sin herramientas externas.

Criterios de Aceptación

- Existen formularios funcionales para cada entidad.
- Existen listados de datos.
- Se manejan estados de carga, éxito y error.

HU-09 — Multas Automáticas (CU-06)

Como sistema, quiero generar multas automáticamente, para penalizar devoluciones tardías.

Criterios de Aceptación

- Se calcula el valor de la multa por día de retraso.
- La multa se asocia al usuario.
- Se puede consultar el estado de la multa.

HU-10 — Reservas de Libros (CU-08)

Como usuario, quiero reservar libros, para acceder a ellos cuando estén disponibles.

Criterios de Aceptación

- Solo se permite reservar si no hay ejemplares disponibles.
- La reserva se asocia al usuario y al libro.
- Se registra la fecha de la reserva.

Definition of done (DoD) Global

Una Historia de Usuario se considera finalizada cuando cumple con todos los siguientes criterios:

Backend

- Los endpoints están desarrollados siguiendo una estructura modular (Controller → Service → Repository).
- Se implementan objetos DTO con validaciones para garantizar la integridad de los datos.
- Se controlan adecuadamente los errores mediante excepciones HTTP claras y descriptivas.
- Las respuestas del servidor mantienen un formato estándar en toda la API.
- Se implementa la lógica del negocio propia del sistema bibliotecario (control de disponibilidad, límites de préstamos, generación de multas, reservas).
- Los endpoints han sido verificados mediante herramientas como Postman o Thunder Client.

Frontend

- Las vistas están construidas utilizando componentes reutilizables.
- La aplicación consume correctamente los servicios del backend.
- Se gestionan correctamente los estados de la aplicación (carga, éxito y error).
- Los formularios incluyen validaciones antes de enviar información.
- Se presentan datos relevantes del sistema (libros, usuarios, préstamos, multas) en tablas o listados.
- La interfaz es adaptable a diferentes tamaños de pantalla y permite una navegación fluida.

Infraestructura y Código

- El proyecto se encuentra versionado en un repositorio con historial de cambios claro.
- La aplicación puede ejecutarse correctamente mediante contenedores Docker.
- No existen errores críticos en consola durante la ejecución.
- La base de datos está sincronizada mediante migraciones consistentes.
- La configuración del entorno (variables de entorno) está correctamente definida.

Modelo de Entidades (Prisma)

Relaciones principales:

LIBRO	1 – N	EJEMPLAR
LIBRO	N – N	AUTOR
CATEGORÍA	1 – N	LIBRO
USUARIO	1 – N	PRÉSTAMO
PRÉSTAMO	1 – 1	MULTA
PRÉSTAMO	1 – 1	DEVOLUCIÓN
USUARIO	1 – N	RESERVA
LIBRO	1 – N	RESERVA

Resumen de Entidades

Entidad – Campos Principales

Libro

id, isbn (unique), titulo, editorial, año, categoriaId

Autor

id, nombre, biografia, nacionalidad

Categoria

id, nombre (unique)

Ejemplar

id, libroId, estado

UsuarioLector

id, nombre, tipo, limitePrestamos

Prestamo

id, usuarioId, ejemplarId, fechaPrestamo, fechaDevolucionEsperada, fechaDevolucionReal

Multa

id, prestamold (unique), valor, diasRetraso, estado

Reserva

id, usuarioId, libroId, fechaReserva, estado

Estado del Proyecto

[x] **Plan de releases** En estado de revisión

[x] **Historias de Usuario** En estado de revisión

[x] **Criterios de Aceptación** En estado de revisión

[x] **Definition of Done** En estado de revisión

[x] **Modelo de datos** En estado de revisión

[x] **Repositorio GitHub** creado

Repositorio: <https://github.com/Josemi-1206/Gestion-biblioteca.git>

